Technologie der Fertigungsverfahren

1	Einführung in die Fertigungstechnik
2	Fabrikbetrieb
3	Urformen
4	Umformen

1. Werkstoffverhalten, Grundlagen der UT, Tribologie
2. **Einführung in die Umformtechnik**
3. Verfahrensgrenzen
4. Walzverfahren
5. Schmiedeverfahren
6. Fließpressverfahren
7. Strangpressverfahren
8. Umformung mit Wirkmedien
9. Ziehverfahren
10. Biegeverfahren
11. Grundlagen der Umformmaschinen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Schaffen der Form	Ändern der Form				Ändern der Stoffeigen-schaften
Zusammenhalt schaffen	Zusammenhalt beibehalten	Zusammenhalt vermindern	Zusammenhalt vermehren		
Hauptgruppe 1	**Hauptgruppe 2**	Hauptgruppe 3	Hauptgruppe 4	Hauptgruppe 5	Hauptgruppe 6
Urformen	Umformen	Trennen	Fügen	Beschichten	Stoffeigen-schaften ändern

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Definition Umformen

Unter Umformen versteht man die **gezielte Änderung der Form** eines festen Körpers unter Beibehaltung der Masse und des Stoffzusammenhalts.

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Unterschied zwischen Verformen und Umformen



[www.autohof-guide.de]



[www.accelerationtimes.com]

Verformen

(deformation)

Umformen

(forming)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Biegen

Drücken

Tiefziehen



[Polizei Niedersachsen]

Rundkneten

Rohrziehen

Innenhochdruckumformung

… und weitere

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Beispiel Blechumformung



[Canyon]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Beispiel Massivumformung



[Canyon]

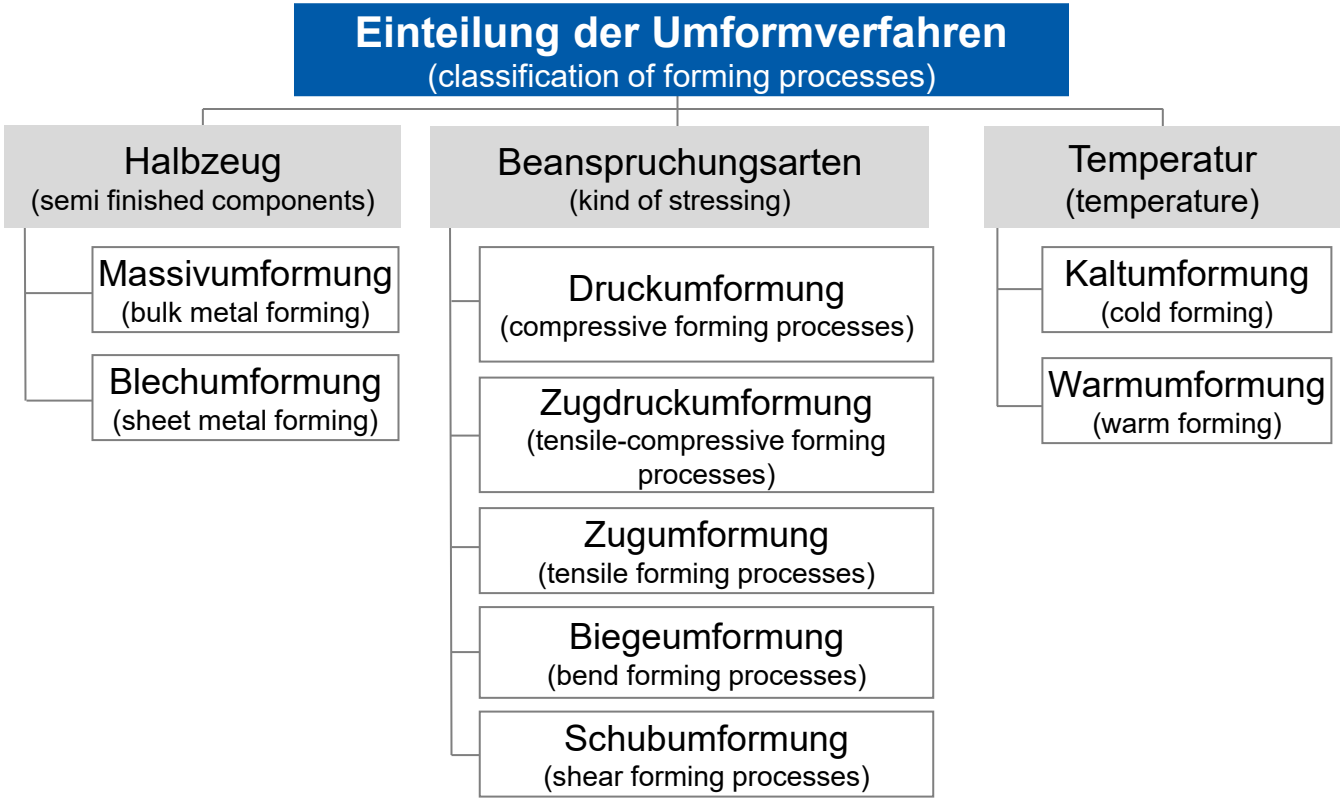
Einführung in die Umformtechnik

Generelle Vorteile der Umformverfahren

- Hohe Werkstoffausnutzung
- Hohe Mengenleistung mit kürzesten Stückzeiten
- Hohe Maß- und Formgenauigkeit der Werkstücke innerhalb bestimmter Toleranzen
- Günstige mechanische Werkstoffeigenschaften, besonders bei dynamischer Beanspruchung der Bauteile

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik



Allgemeine Einführung

Einteilung nach Kalt- und Warmumformung

Verfahren, bei denen das Werkstück **vor der Umformung nicht erwärmt wird**, sondern mit Raumtemperatur den Werkzeugen zugeführt wird.

$$T_0 = T_{Raum} \text{ (ca. 20°C)}$$



Kaltumformung

Verfahren, bei denen das Werkstück **vor der Umformung auf eine Temperatur oberhalb der Raumtemperatur erwärmt** wird.

$$T_0 > T_{Raum} \text{ (ca. 20°C)}$$



Warmumformung

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Beispiel Kaltumformung

Transferstraße zur Karosserieteilherstellung

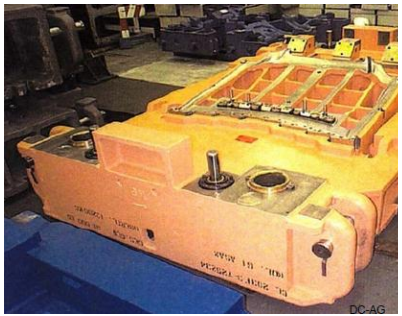


[Volkswagen]



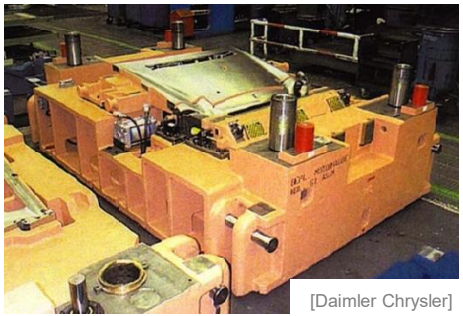
[WDR]

Werkzeugsystem zur Motorhaubenfertigung



Oberwerkzeug

Unterwerkzeug



[Daimler Chrysler]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Beispiel Warmumformung

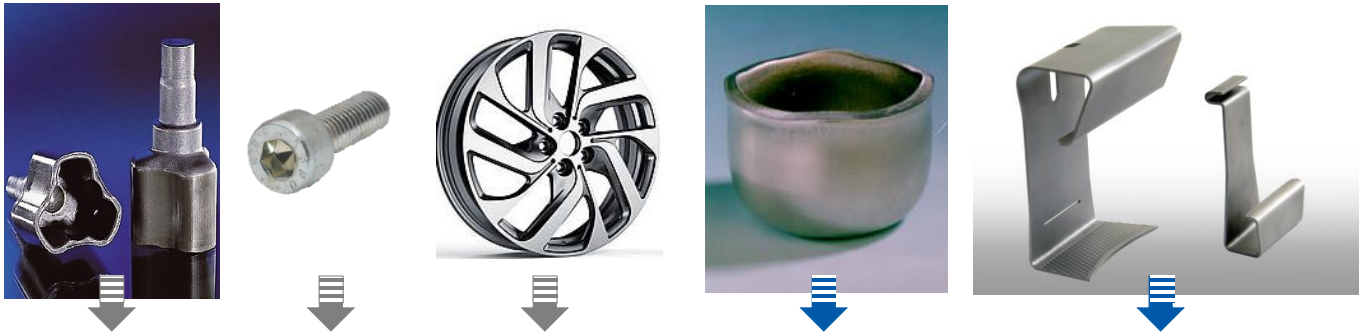


[Industrieverband Massivumformung e.V.]

Einführung in die Umformtechnik

Einteilung in Massiv- und Blechumformung
(classification into bulk metal forming and sheet metal forming)

Fließpressen | **Stauchen** | **Schmieden** | **Tiefziehen** | **Biegen**



Massivumformung (bulk metal forming)

Schmieden (forging)
Kaltfließpressen (cold extrusion)
Strangpressen (extrusion moulding)
Walzen (rolling)

Blechumformung (sheet metal forming)

Tiefziehen (deep drawing)
Streckziehen (stretch-forming)
Drücken (pressing)
Biegen (bending)
Trennen (separating)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

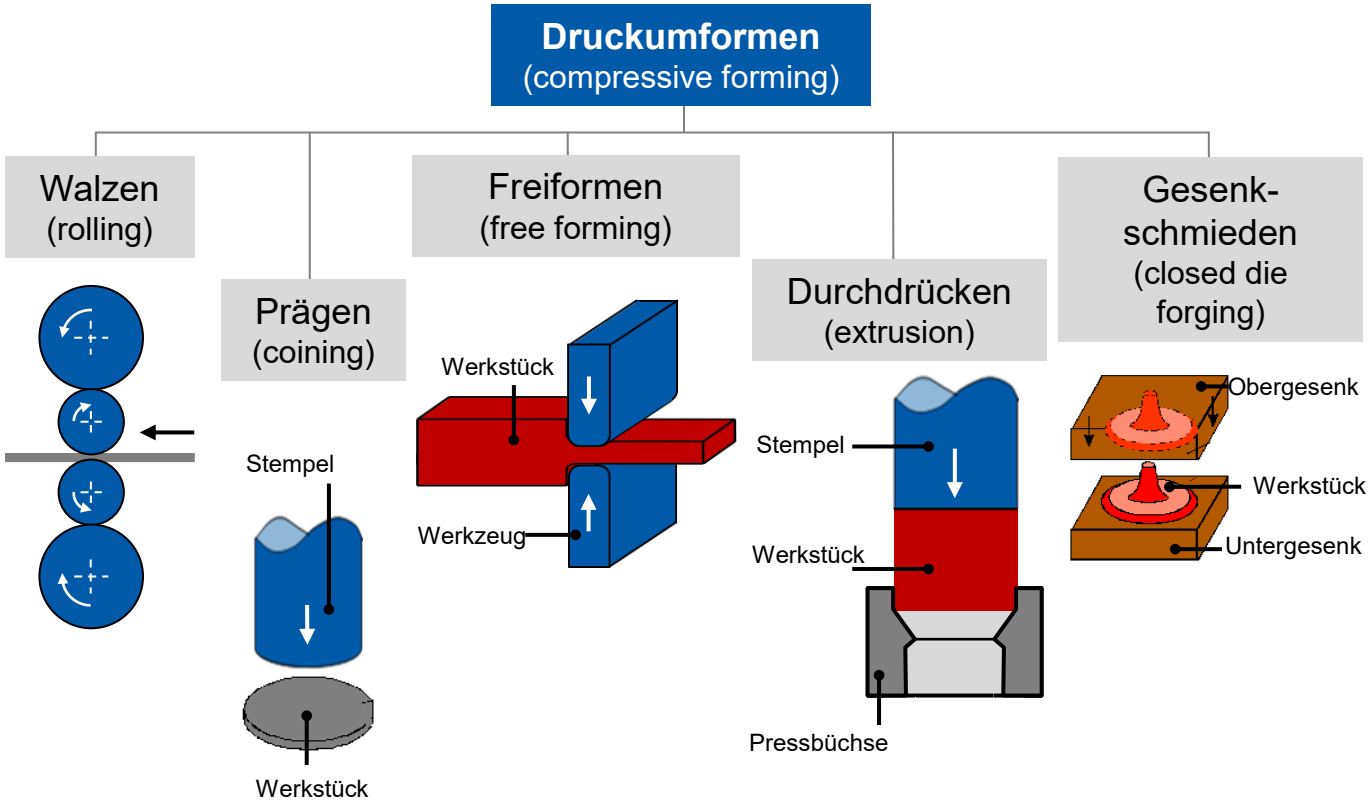
Einführung in die Umformtechnik

Einteilung nach der wirksamen Beanspruchungsart				
Druck-Umformen DIN 8583	**Zug-Druck-Umformen DIN 8584**	**Zug-Umformen DIN 8585**	**Biege-Umformen DIN 8586**	**Schub-Umformen DIN 8587**
Walzen	Durchziehen	Längen	Freies Biegen	Verschieben
Freiformen	Tiefziehen	Weiten	Gesenkbiegen	Verdrehen
Gesenkformen	Drücken	Tiefen	Gleitziehbiegen	
Durchdrücken	Kragenziehen		Rollbiegen	
	Knickbauchen		Knickbiegen	
			Walzbiegen	
			Schwenkbiegen	
			Rundbiegen	
			Umlaufbiegen	

Beispiele für Fertigungsverfahren

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik



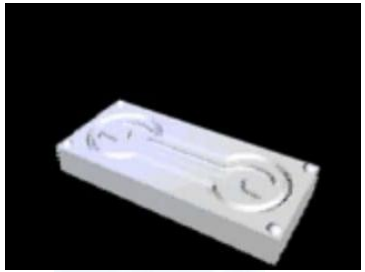
Einführung in die Umformtechnik

Druckumformen
(compressive forming)

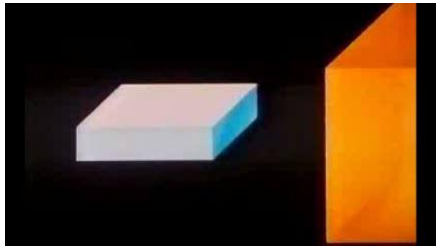
Freiformen
(free forming)



Gesenkschmieden
(closed die forging)



Walzen (rolling)



Prägen
(coining)



[United Technologies]

Durchdrücken
(extrusion)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Beispiel Gesenkschmieden

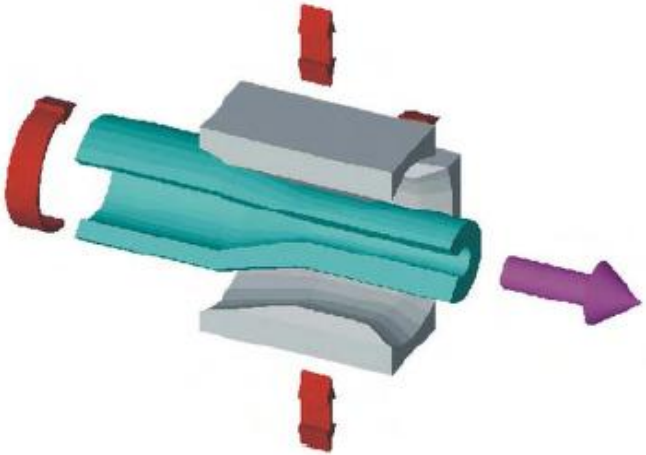


[Industrieverband Massivumformung e.V.]

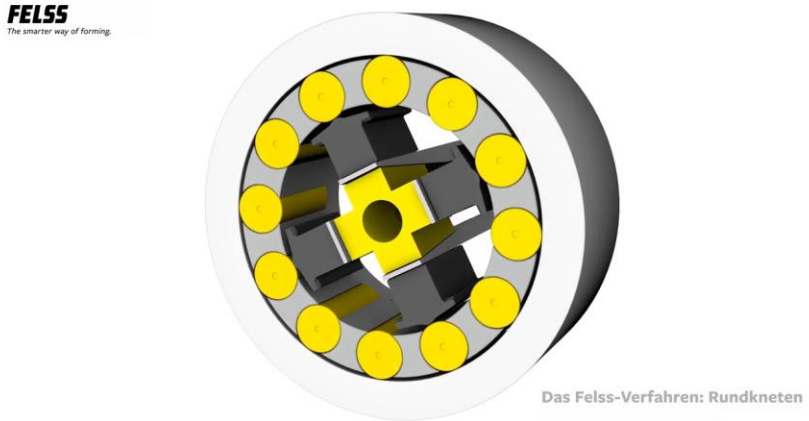
Einführung in die Umformtechnik

Beispiel Rundkneten

Prinzip Vorschubrundkneten

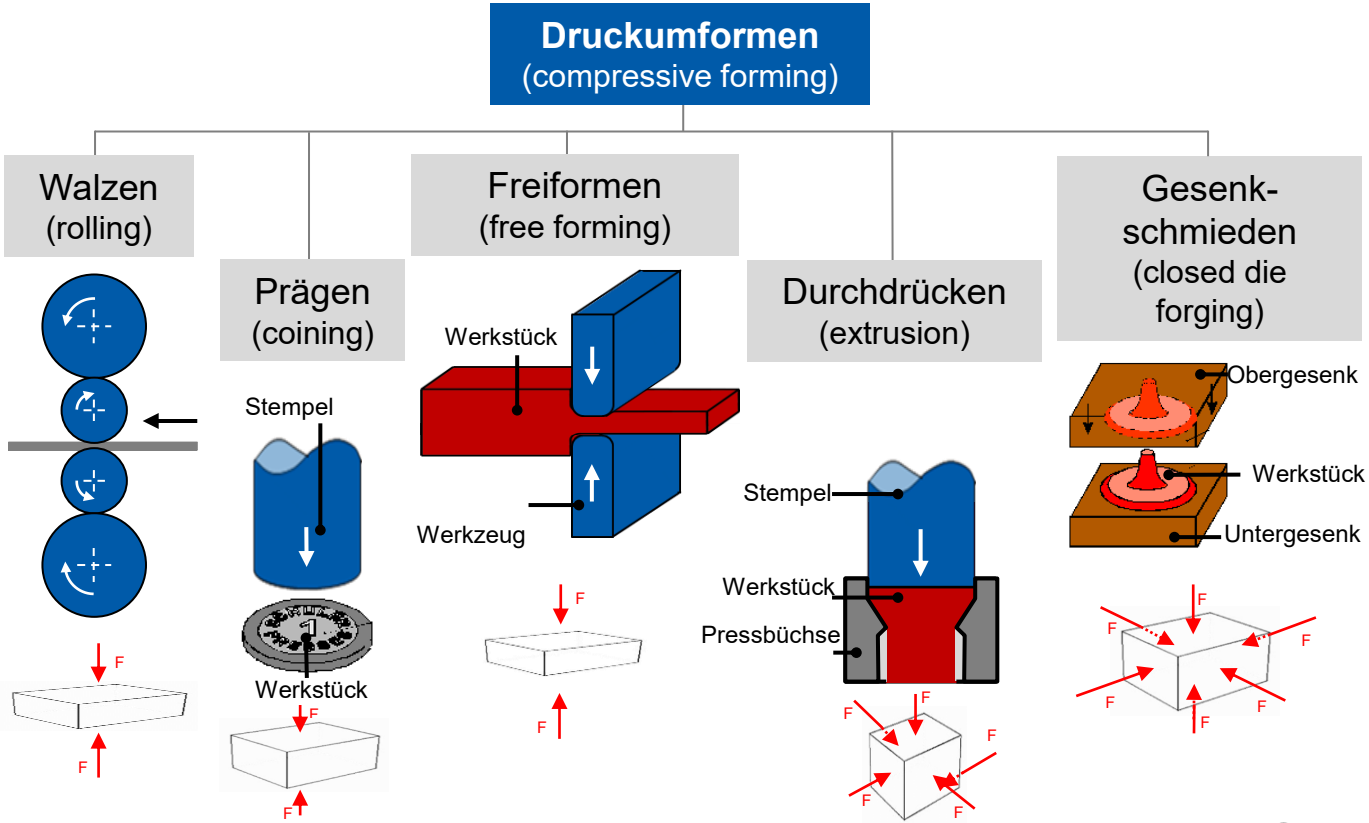


Animation Vorschubrundkneten



[Felss]

Einführung in die Umformtechnik

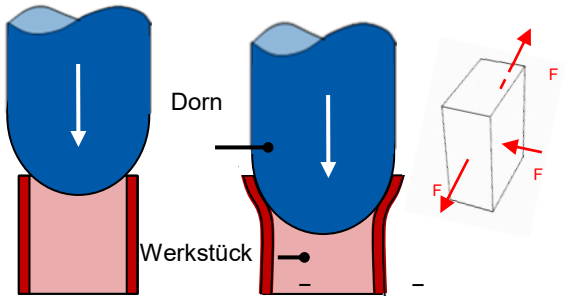


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

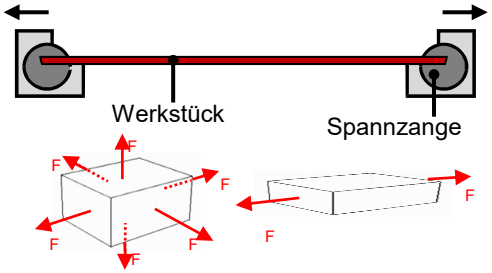
Einführung in die Umformtechnik

Zugumformen
(tensile forming)

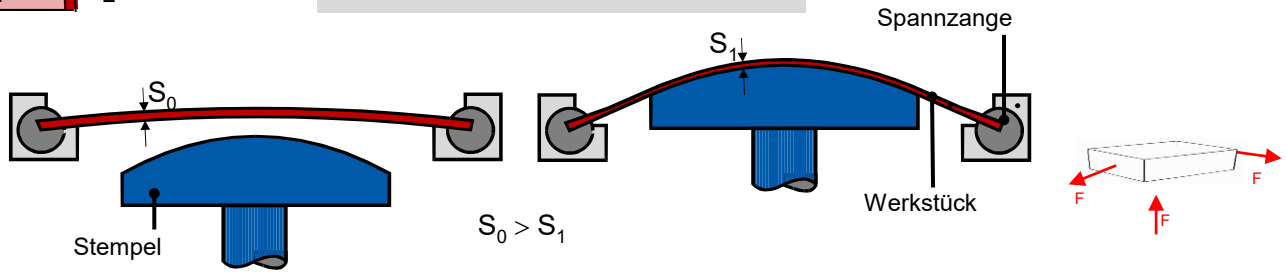
Weiten
(expanding)



Längen
(elongating)



Tiefen (z.B. Streckziehen)
(stretch indenting)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Zugumformen
(tensile forming)

Weiten (expanding)

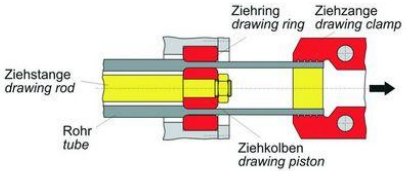




Tiefen (z.B. Streckziehen) (stretch indending)

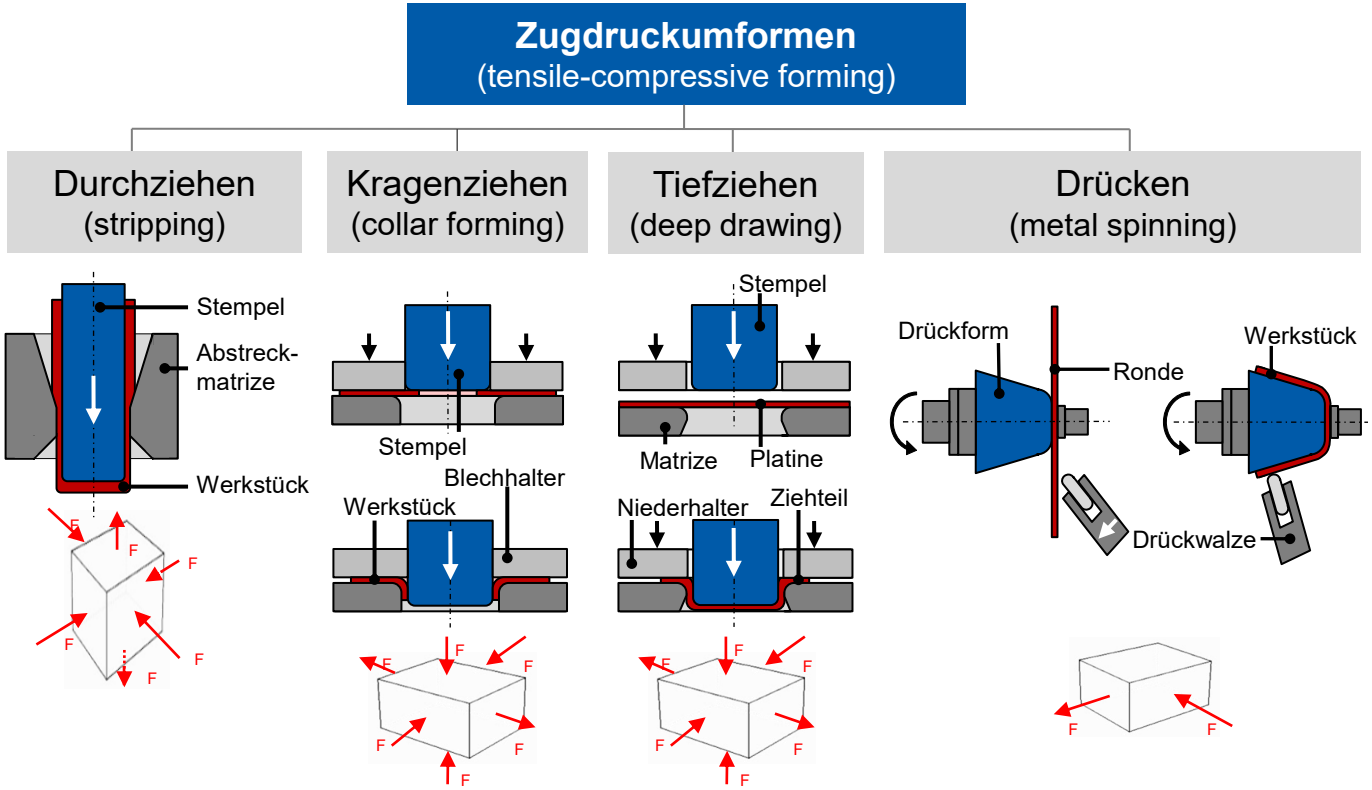


Längen (elongating)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

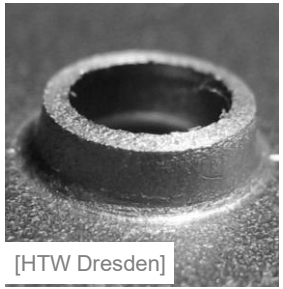
Einführung in die Umformtechnik

Zugdruckumformen
(tensile-compressive forming)

- Durchziehen (stripping)



- Kragenziehen (collar forming)



[HTW Dresden]

- Tiefziehen (deep drawing)



[minifaber]

- Drücken (metal spinning)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

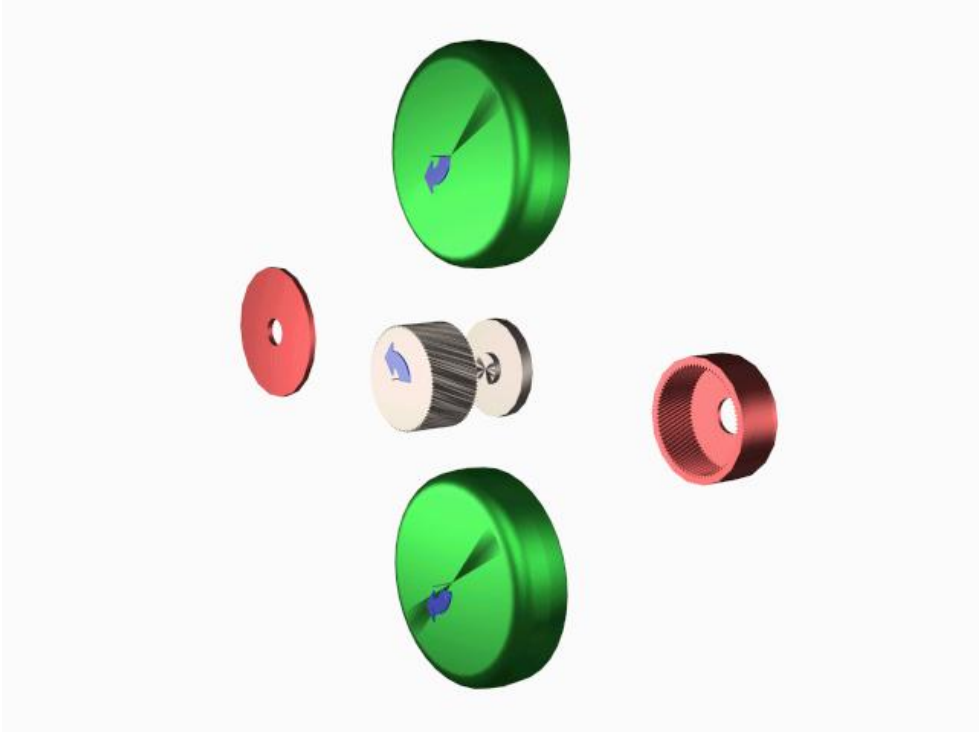
Beispiel Drücken



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

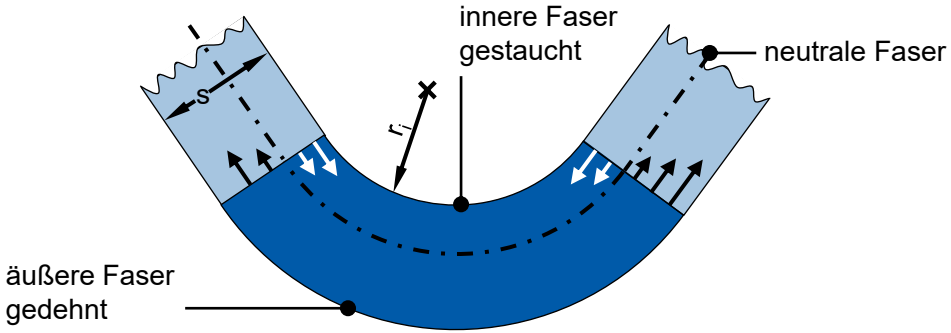
Sonderverfahren Drückwalzen

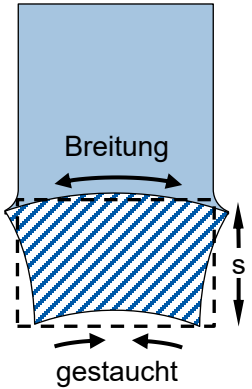


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Biegeumformen

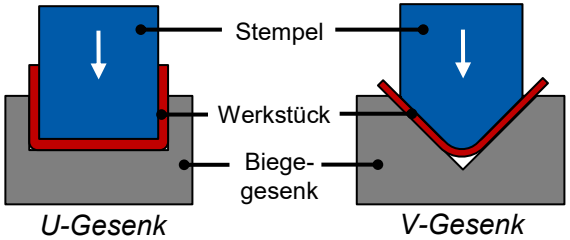




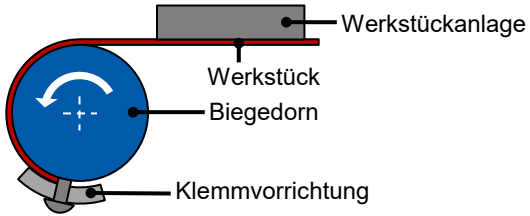
Einführung in die Umformtechnik

Biegeumformen
(bend forming)

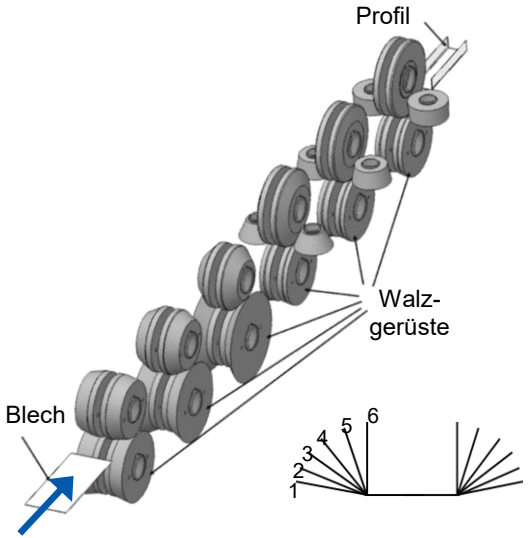
Gesenkbiegen
(die bending)



Rundbiegen
(circular bending)



Walzprofilieren
(roll forming)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

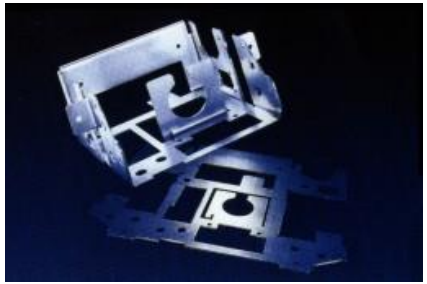
Einführung in die Umformtechnik

Beispiel Biegemaschine

Abkantpresse mit elektromechanischem Antrieb



[www.trumpf.com]





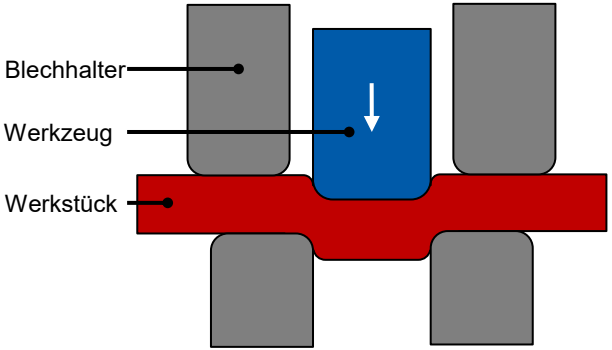
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

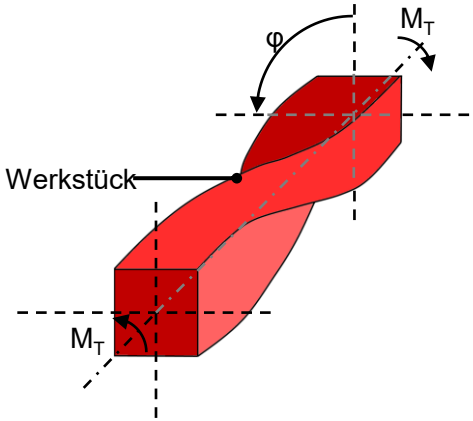
Einführung in die Umformtechnik

Schubumformen
(shear forming)

Verschieben
(displacement by shear)

Verdrehen
(twisting)





TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Einführung in die Umformtechnik

Schubumformen
(shear forming)

Verschieben
(displacement by shear)



Verdrehen
(twisting)



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 2. Teil „Umformen – Einführung in die Umformtechnik“

[www.autohof-guide.de] https://www.autohof-guide.de/blechschaden-was-sie-beachten-sollten.html, abgerufen 20.08.2023
[www.accelerationtimes.com] https://de.accelerationtimes.com/models/bmw-535d-f10, abgerufen 20.08.2023
[Polizei Niedersachsen] https://regionalheute.de/wolfenbuettel/das-polizeimusikkorps-niedersachsen-zu-gast-in-wolfenbuettel/, abgerufen 24.10.2023
[Canyon] https://www.vitalmtb.com/product/guide/Bikes,3/Canyon/Spectral-AL-9-9-EX,14593, abgerufen 24.10.2023
[Volkswagen]
[WDR] https://www.youtube.com/watch?v=vVNX--ROvtU, abgerufen 24.10.2023
[Daimler Chrysler]
[Industrieverband Massivumformung e.V.]
[Felss] https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Uv30kAL2D1c, abgerufen 24.10.2023
[HMP]
[HTW Dresden] https://www2.htw-dresden.de/~manufact/home/uzt/Kragenziehen/kragenziehen_e/index.html, abgerufen 23.10.2023
[minifaber] https://www.minifaber.de/unternehmen/maschinenpark-und-technologien, abgerufen 24.10.2023
[twww.trumpf.de] https://www.blechzulieferer.com/cnc-pressbrake-cnc-abkantpresse-cnc-kantbank-trumpf-trumabend-e-35-used+54321/offer, abgerufen 24.10.2023
[Kühnemund]